



Universidad Nacional de Chimborazo
Facultad de Ingeniería
Carrera de Telecomunicaciones

Proyecto: Sistema extremo a extremo: FPGA + UART + Pluto Tx/Rx.

Avance Semana Seis

Asignatura: Electrónica II

Integrantes:

- Nicolas Israel Abdo Andrade
- Jack Israel Samaniego Barco
- Fernanda Carolina Tayupanda Lobato

Grupo: 2

Fecha: 17 de mayo de 2026

1. Introducción

En el desarrollo de sistemas digitales y de comunicación es fundamental contar con un entorno de trabajo correctamente configurado que permita implementar, probar y validar los módulos del sistema. En proyectos que integran FPGA, comunicación serial y plataformas SDR, la preparación del entorno constituye una de las etapas más importantes antes de iniciar la implementación práctica.

Durante esta semana se inició la configuración del entorno de desarrollo necesario para trabajar con FPGA, comunicación UART y el dispositivo ADALM-Pluto. Asimismo, se identificaron las herramientas de software requeridas para las siguientes etapas del proyecto.

2. Objetivo de la Semana 6

Iniciar la configuración del entorno de desarrollo necesario para trabajar con FPGA, comunicación UART y el sistema SDR ADALM-Pluto.

3. Fundamentos Teóricos Iniciales

Las FPGA (Field Programmable Gate Array) son dispositivos programables que permiten implementar circuitos digitales mediante descripción por hardware. Estas plataformas ofrecen gran flexibilidad y velocidad de procesamiento, siendo ampliamente utilizadas en aplicaciones de telecomunicaciones y sistemas embebidos.

La comunicación UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) es uno de los protocolos seriales más utilizados para el intercambio de datos entre dispositivos electrónicos. Este protocolo permite la transmisión y recepción de información utilizando líneas TX y RX, sin necesidad de una señal de reloj compartida.

Por otro lado, el dispositivo ADALM-Pluto es una plataforma de Radio Definida por Software (SDR) que permite transmitir y recibir señales de radiofrecuencia mediante procesamiento digital. Su integración con sistemas FPGA permite desarrollar aplicaciones de comunicación inalámbrica y procesamiento digital de señales.

La combinación de FPGA, UART y SDR permitirá desarrollar un sistema extremo a extremo para transmisión y recepción de datos digitales.

4. Actividades Realizadas

4.1. Análisis del entorno de desarrollo

Se inició el análisis de las herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto, identificando los programas requeridos para programación de FPGA, comunicación serial y procesamiento SDR.

4.2. Instalación del sistema operativo

Se inició la instalación de un entorno basado en Linux, debido a su compatibilidad con herramientas de desarrollo para FPGA y SDR.

4.3. Identificación de software requerido

Se identificaron las principales herramientas necesarias para el desarrollo del sistema:

- Software de programación para FPGA
- Herramientas de comunicación serial UART
- Python
- Git
- Entorno SDR

4.4. Estudio inicial de la comunicación UART

Se inició el análisis del funcionamiento básico del protocolo UART, identificando los parámetros principales de transmisión:

- Baud rate
- Bits de datos
- Bits de parada
- Transmisión TX/RX

5. Resultados

Durante esta semana se logró:

- Identificar las herramientas necesarias para el proyecto
- Iniciar la configuración del entorno de desarrollo
- Comprender el funcionamiento básico de UART
- Analizar la integración entre FPGA y SDR

Estos resultados corresponden a la fase inicial de preparación del sistema.

6. Conclusión

En la segunda semana se inició la preparación del entorno de desarrollo necesario para el proyecto FPGA + UART + Pluto Tx/Rx. Además, se realizó una revisión inicial de los conceptos fundamentales relacionados con FPGA y comunicación serial.

Aunque la implementación práctica aún no ha comenzado completamente, esta etapa permitirá establecer una base adecuada para el desarrollo de las siguientes fases del proyecto.

7. Referencias

1. S. Brown and Z. Vranesic, *Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design*, 3rd ed. McGraw-Hill, 2009.
2. P. Chu, *FPGA Prototyping by VHDL Examples*. Wiley, 2008.
3. D. M. Harris and S. L. Harris, *Digital Design and Computer Architecture*. Morgan Kaufmann, 2012.
4. T. Collins, R. Getz, D. Pu, and A. M. Wyglinski, *Software-Defined Radio for Engineers*. Artech House, 2018.
5. S. Haykin, *Communication Systems*, 5th ed. Wiley, 2009.